GUÍA DEL ESTUDIANTE · ACTIVIDAD SINCRÓNICA 2

Procesar, ajustar y verificar una red GNSS en TBC

Guía práctica para seguir la clase paso a paso con datos reales del 4 de septiembre de 2026 y completar sus propios resultados

Campo	Detalle
Asignatura	Sistemas Globales de Navegación por Satélite (CTI00335) · Ingeniería en Geomensura · Sede Online
Sesión	Semana 5 · Actividad Sincrónica 2 · práctica de Trimble Business Center (TBC)
Aprendizaje esperado	Entregar resultados procesados de mediciones GNSS, considerando cálculos de poligonal y compensación de alturas.
Producto	Su propio proyecto TBC procesado, ajustado y verificado, con esta guía completada. Es formativa: no lleva nota.
Docente	Ian Arias Carrasco

Cómo usar esta guía

- Sigan los pasos en su propio TBC mientras el docente los muestra, o después, con la grabación.
- La guía **no trae resultados**: las tablas están en blanco para que las completen con lo que obtengan. Lo importante es el procedimiento y saber leer lo que muestra TBC.
- La red de esta guía (CCSN, IGM2 y DGF1) es **de práctica**: no es la red de la Evaluación Sumativa 2. Lo que se transfiere a la evaluación es el razonamiento, no los valores.
- Si una ruta de menú no coincide con su versión de TBC, búsquenla por su nombre en inglés (entre paréntesis) y anótenla.

I.- Antes de empezar

A.- Requisitos

- TBC instalado con licencia vigente y, al menos, 2 GB libres en disco.
- La carpeta de práctica «Practica_S5_TBC.zip» publicada en Canvas para esta clase (no es la carpeta de la Sumativa 2).
- Unos 15 minutos para descomprimir e importar el archivo de CCSN (≈ 325 MB descomprimido).

B.- Organicen su carpeta de trabajo

Carpeta	Contenido
00_originales	La carpeta de práctica tal como se descargó. No se modifica.
01_datos_trabajo	Copia de los archivos que van a importar. Aquí descomprimen ccsn2470.zip.
02_proyecto_TBC	Su proyecto (por ejemplo, Practica_S5_SuNombre.vce).
03_capturas	Capturas numeradas de cada paso.

C.- Datos de la red de práctica

Archivo	Estación	Rol en la práctica
ccsn2470.zip → ccsn2470.26o	CCSN	Estación de control (se fija en el ajuste)
IGM2202609040000a.T02	IGM2	Punto medido que luego se usa para verificar
DGF1202609040000s.T02	DGF1	Punto nuevo

Archivo	Estación	Rol en la práctica
coordenadas epoca 2025.txt	CCSN e IGM2	Coordenadas oficiales, época 2025.0

Punto	Latitud	Longitud	h elipsoidal (GRS80)	Cómo se usa
CCSN	33° 27' 47,42601" S	70° 39' 50,55817" O	562,5253 m	Se ingresa como Control
IGM2	33° 27' 05,69335" S	70° 39' 28,64799" O	608,1226 m	No se ingresa: se compara al final

Las mismas coordenadas vienen en el archivo también en forma cartesiana geocéntrica (X, Y, Z). Las usarán en el paso 8.

II.- Paso a paso en TBC

Paso 1. Crear el proyecto

En TBC

1. Archivo > Nuevo proyecto (File > New Project) con plantilla métrica.
2. Guarden de inmediato el proyecto en 02_proyecto_TBC con un nombre que los identifique.

Registren sus resultados

Dato	Su registro
Nombre del proyecto	
Ruta donde quedó guardado	

Pregunta para pensar

¿Por qué conviene no trabajar directamente sobre la carpeta descargada?

Paso 2. Sistema de coordenadas y modelo geoidal

En TBC

1. Proyecto > Configuración del proyecto (Project > Project Settings) > Sistema de coordenadas > Cambiar (Change).
2. Grupo Chile > sistema SIRGAS-Chile > zona UTM Huso 19 Sur.
3. Modelo geoidal: EGM 2008 para Chile. Finalicen el asistente.
4. Revisen los detalles de la proyección y anótenlos.

Registren sus resultados

Parámetro	Lo que muestra su TBC
Nombre exacto del sistema	
Zona	
Modelo geoidal	
Meridiano central	
Falso este / falso norte	
Factor de escala	

Pregunta para pensar

Si cambian la visualización de geográficas a UTM, ¿cambian de sistema de referencia? ¿Y si cambian de GPS a GPS + Galileo?

Paso 3. Unidades, tolerancias, errores estándar y covarianza

En TBC

1. Unidades (Units): distancias, coordenadas y elevación en metros; latitud y longitud en grados, minutos y segundos.
2. Decidan la unidad angular del proyecto (grados sexagesimales o gradianes) y anótenla.

3. Cálculos > Tolerancias; Errores estándar > GNSS; Procesamiento de líneas base > Criterios de aceptación; Ajuste de red > Visualización de covarianza.
4. Tomen una captura de cada ventana configurada.

Registren sus resultados

Configuración	Valor que dejaron
Decimales de coordenadas y elevación	
Formato y decimales de latitud/longitud	
Unidad angular del proyecto	
Tolerancia de puntos (HZ / Vt)	
Error de centrado / altura de antena	
Criterio de aceptación de vectores (HZ / Vt)	
Nivel de confianza de la covarianza	

Pregunta para pensar

¿Cuántos metros representa la cuarta cifra decimal de un grado? ¿Y la quinta cifra decimal de un segundo de arco? ¿Cuál de los dos formatos permite ver milímetros?

Paso 4. Importar las observaciones y revisar los metadatos

En TBC

1. Inicio > Importar (Home > Import). Seleccionen ccsn2470.26o, IGM2202609040000a.T02 y DGF1202609040000s.T02.
2. En la ventana Revisión de datos del receptor (Receiver Raw Data Check In), revisen cada fila antes de aceptar.
3. Si un identificador no coincide con el nombre de la estación, corríjanlo y anótenlo.
4. Revisen a qué referencia de la antena está medida cada altura y elijan el método coherente con esa referencia.

Atención

La importación de CCSN puede tardar varios minutos. Mientras tanto, completen la tabla con lo que ya ven de IGM2 y DGF1.

Registren sus resultados

Archivo	ID leído	ID usado	Inicio – fin	Duración	Receptor	Antena	Altura (m) y referencia	Método elegido
ccsn2470.26o								
IGM2…T02								
DGF1…T02								

Pregunta para pensar

Si la altura de antena ya está medida al centro de fase y eligen un método que vuelve a sumar el desfase, ¿qué componente de las coordenadas se afecta? ¿Lo detectaría el ajuste?

Paso 5. Ingresar la coordenada de control de CCSN

En TBC

1. Inicio > Crear punto (Home > Create Point), o Propiedades de CCSN > agregar coordenada.
2. ID idéntico al de la observación: CCSN.
3. Tipo global: latitud, longitud y altura elipsoidal, con todos los decimales. Cuiden el hemisferio sur (S) y la longitud oeste (O/W).
4. Calidad: Control. Verifiquen en el Explorador de proyecto que la coordenada y las observaciones quedaron bajo el mismo punto.

Registren sus resultados

Verificación	Sí / No / Observación
El ID de la coordenada y el de la observación son idénticos	
La latitud quedó en el hemisferio sur	
La longitud quedó al oeste	
CCSN aparece con calidad Control	

Pregunta para pensar

Las coordenadas son de la época 2025 y la observación es de septiembre de 2026. ¿Qué deben declarar sobre la época de sus resultados?

Paso 6. Dejar IGM2 sin coordenada de control

En TBC

1. No ingresen la coordenada oficial de IGM2. Se procesará como un punto medido más.
2. Guarden la coordenada oficial para el paso 12.

Pregunta para pensar

¿Qué diferencia hay entre un punto de control y un punto de verificación? ¿Qué perderían si fijaran IGM2?

Paso 7. Máscara de elevación e intervalo de procesamiento

En TBC

1. Configuración del proyecto > Procesamiento de líneas base > General > Máscara de elevación (Elevation mask).
2. Ingresen el valor en la unidad angular del proyecto (paso 3).
3. Definan el intervalo de procesamiento indicado en clase (las estaciones registran 24 h a 1 s).
4. Opcional: abran el Gráfico de cielo (Sky Plot) y observen qué satélites quedan bajo la máscara.

Registren sus resultados

Ejercicio / dato	Su respuesta
Máscara usada en la práctica (valor y unidad)	
Intervalo de procesamiento usado	
12 g equivalen a ___ grados sexagesimales	
15 g equivalen a ___ grados sexagesimales	
Ángulo de un edificio de 20 m a 40 m de distancia: arctan(h/d) = ___°	
¿Ese edificio queda bajo o sobre una máscara de 12 g?	

Pregunta para pensar

Si un obstáculo se ve más alto que la máscara, ¿la máscara elimina su efecto? Entonces, ¿qué hace la máscara y qué no hace?

Paso 8. Procesar las líneas base

En TBC

1. Seleccionen todas las observaciones (Ctrl + A) > Topografía > Procesar líneas base (Survey > Process Baselines).
2. Antes de que termine, anoten su predicción: ¿qué tipo de solución esperan?
3. En la ventana de resultados, revisen cada vector y luego presionen Guardar (Save).
4. Calculen, con las coordenadas X, Y, Z del archivo, la distancia oficial CCSN–IGM2: $d = \sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$. Compárenla con el vector de TBC.

Registren sus resultados

Vector	Tipo de solución	Longitud (m)	Prec. HZ (m)	Prec. Vt (m)	RMS (m)	Estado
CCSN – DGF1						
CCSN – IGM2						
DGF1 – IGM2						

Pregunta para pensar

Su predicción fue: _____. Distancia oficial CCSN–IGM2 calculada por ustedes: _____ m. Diferencia con el vector de TBC: _____ m. Una solución fija, ¿prueba que el punto está bien o solo que el vector es consistente?

Paso 9. Revisar advertencias y calidad

En TBC

1. Panel de banderas (Flags pane) e íconos de advertencia del Explorador de proyecto.
2. Informes > Informe de procesamiento de líneas base: satélites usados y residuos.
3. Editor de sesiones (Session Editor): períodos sin seguimiento o satélites con pocos datos.

Registren sus resultados

Punto o vector	Advertencia o indicador	Componente afectada (HZ, Vt o ambas)	Criterio que aplican

Pregunta para pensar

Si no aparece ninguna advertencia, escríbanlo así. Si aparece una, ¿tienen evidencia para afirmar su causa o solo pueden plantear una hipótesis («coherente con…»)?

Paso 10. Verificar el cierre de la figura

En TBC

1. Informes > Informe de cierre de bucle GNSS (GNSS Loop Closure Report).
2. Ubiquen el bucle CCSN – DGF1 – IGM2 y anoten sus valores.
3. Calculen las partes por millón: ppm = cierre ÷ longitud recorrida × 1 000 000.

Registren sus resultados

Bucle	Longitud (m)	Cierre HZ (m)	Cierre Vt (m)	ppm (calculado por ustedes)
CCSN – DGF1 – IGM2				

Pregunta para pensar

¿En qué se parece el cierre de bucle GNSS al cierre de una poligonal topográfica?

Paso 11. Ajustar la red con CCSN fija

En TBC

1. Topografía > Ajustar red (Survey > Adjust Network). En la pestaña de control, fijen CCSN en latitud y longitud (2D) y en altura elipsoidal (h).
2. Presionen Ajustar (Adjust) y revisen el resultado.
3. Informes > Informe de ajuste de red: coordenadas ajustadas, errores al 95 % y elipse de error de DGF1.

Registren sus resultados

Dato	Su registro
Estado del ajuste	
Prueba chi-cuadrado y factor de referencia	
N.º de observaciones (vectores × 3)	
N.º de incógnitas (puntos no fijos × 3)	
Grados de libertad (observaciones − incógnitas)	
Elipse de DGF1 al 95 %: semieje mayor / menor / acimut	

Dato	Su registro
DGF1: Este / Norte / h / H	
DGF1: error HZ / Vt al 95 %	

Pregunta para pensar

¿Por qué el chi-cuadrado, por sí solo, no basta para aceptar un ajuste? ¿Con qué deben comparar las precisiones finales?

Paso 12. Verificar el resultado con IGM2

En TBC

1. Lean en el informe de ajuste la coordenada ajustada de IGM2.
2. Compárenla con la coordenada oficial (sección I.C).
3. Pasen las diferencias angulares a metros: Δlatitud (") × 30,81 m y Δlongitud (") × 25,83 m (valores válidos para la latitud de Santiago). La diferencia de h es directa.
4. Alternativa en TBC: creen un punto «IGM2_OF» con la coordenada oficial y calculen el inverso (COGO > Inverso) entre IGM2 e IGM2_OF.

Registren sus resultados

Componente	IGM2 ajustada (TBC)	IGM2 oficial (2025)	Diferencia (m)	Error 95 % (m)	¿Coherente?
Latitud / Norte		33° 27' 05,69335" S			
Longitud / Este		70° 39' 28,64799" O			
h elipsoidal		608,1226 m			

Redacten su juicio técnico en tres líneas:

Elemento	Qué escribir	Su redacción
Dato	Lo que muestra TBC, con su valor	
Inferencia	Su interpretación, con el grado de certeza que permiten los datos	
Decisión	Qué hacen con eso: se acepta el procedimiento o qué revisarían	

III.- Bitácora de decisiones

Anoten cada decisión que tomaron durante la práctica. En la Sumativa 2 esta bitácora es la base de los apartados 2, 5 y 6 del informe.

Paso	Decisión	Alternativa considerada	Evidencia (captura o dato)

IV.- Puente a la Evaluación Sumativa 2

La Sumativa 2 se publica el lunes 2 de noviembre. **Hoy**, en equipo, respondan para cada pregunta qué revisarán y en qué ventana o informe de TBC lo harán. **El lunes**, cuando descarguen la carpeta de la evaluación y antes de abrir TBC, completen el inventario con los datos del enunciado y de los archivos.

Archivo	Formato	¿Se importa?	ID que leerá TBC	Inicio – fin	¿≥ 50 min?	Vértice (V-1 a V-4)
10422470.T02						
10772470.T02						
IGL42470.26o						
SER22470.26o						
ccsn2470.26o						
coordenadas epoca 2025.txt						

1. ¿El identificador de la estación de control coincide con el nombre que exige el enunciado?
2. ¿A qué referencia de la antena está medida la altura en cada archivo? ¿El método que indica el enunciado es coherente con esa referencia?
3. ¿Las sesiones se superponen entre sí y con CCSN? ¿Cuánto dura la ventana común?
4. ¿Qué condición del entorno tiene cada vértice y qué máscara se deriva de la regla del enunciado? ¿En qué unidad la ingresarán?
5. ¿Qué figuras cerradas podrán formar entre vértices para revisar el cierre?

Recuerden

Si un dato, un procedimiento o un requerimiento no está especificado, no lo completen por suposición: regístrenlo como limitación. Separen siempre el dato, la inferencia y la decisión.

Consultas disciplinares: foro de consultas o mensajería de Canvas. Consultas administrativas: tutor.

V.- Cierre

Ticket de salida 3-2-1:

	Su respuesta
3 pasos de TBC que ya sabrían hacer	

	Su respuesta
2 dudas que llevarán al foro de consultas	
1 verificación que harán primero en su informe	

Lista de verificación de la práctica:

Ítem	✔
Configuré sistema, geoide, unidades, tolerancias y covarianza, y tengo las capturas	
Revisé IDs, duraciones, antenas y referencia de cada altura al importar	
Ingresé CCSN como control con el mismo ID que su observación	
Ingresé la máscara en la unidad del proyecto	
Registré tipo de solución, precisiones, RMS y estado de cada vector	
Calculé el cierre del bucle en ppm	
Ajusté con CCSN fija en 2D + h y registré errores al 95 %	
Comparé IGM2 con su valor oficial y redacté dato, inferencia y decisión	

Referencias

Berné Valero, J. L., Anquela Julián, A. B., & Garrido Villén, N. (2014). GNSS. GPS: fundamentos y aplicaciones en Geomática. Editorial Universitat Politècnica de València.

European Space Agency. (s. f.). Navipedia. https://gssc.esa.int/navipedia

Instituto Geográfico Militar. (s. f.). Red geodésica nacional SIRGAS-CHILE. https://www.igm.cl

Trimble Inc. (s. f.). Trimble Business Center: Help portal. https://help.trimblegeospatial.com/TBC/